

# EJERCICIO EN CLASE y TAREA

Imagina que trabajas para una empresa de logística que tiene que realizar una entrega de productos en diferentes destinos. La empresa tiene una flota de vehículos que deben optimizar su carga y ruta de entrega. Además, deben asegurarse de que el pedido coincida con el inventario disponible, para evitar errores en las entregas.

**El proceso de entrega implica:**

1. **Maximizar la carga del vehículo** sin exceder el límite de peso para que pueda llevar más productos en cada viaje.
2. **Encontrar la ruta más corta** para entregar los productos en los diferentes puntos de entrega de la ciudad.
3. **Comparar los productos en el inventario** con los productos solicitados en el pedido, para asegurar que el inventario esté actualizado y que la entrega sea correcta.

# DETALLES DEL PROBLEMA

La empresa tiene un vehículo con un límite de carga de 100 kg. El vehículo tiene que entregar productos en 4 puntos de la ciudad. El inventario disponible de productos y el pedido del cliente son diferentes, por lo que primero debemos asegurarnos de qué productos están disponibles para la entrega.

## Datos:

### 1. Productos disponibles en inventario:

- ["laptop", "cámara", "libro", "zapatos", "ropa"]
- Los pesos (en kg) y valores de los productos son los siguientes:

| Producto | Peso (kg) | Valor (\$) |
|----------|-----------|------------|
| Laptop   | 3         | 1000       |
| Cámara   | 2         | 500        |
| Libro    | 1         | 150        |
| Zapatos  | 4         | 800        |
| Ropa     | 5         | 200        |

## 2. Pedido del cliente:

- ["laptop", "cámara", "zapatos", "móvil"]
- El móvil no está en el inventario, por lo que se debe verificar la subsecuencia común más larga entre el inventario y el pedido.

## 3. Puntos de entrega (distancias en km entre los puntos):

|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 3 | 9 | 8 |
| B | 3 | 0 | 7 | 5 |
| C | 9 | 7 | 0 | 6 |
| D | 8 | 5 | 6 | 0 |

- El vehículo tiene que entregar los productos a los puntos A, B, C y D, y debe encontrar la ruta más corta para entregar todos los productos.

# Objetivos a cumplir con los algoritmos

- **Mochila:** Determinar qué productos deben cargarse en el vehículo para maximizar el valor total sin exceder el peso de 100 kg. Este algoritmo es útil para optimizar qué productos llevar para obtener el mayor valor posible en la entrega.
- **Viajero:** Encontrar la ruta más corta para visitar los puntos A, B, C y D, y regresar al punto inicial. Esto ayuda a minimizar el tiempo de entrega y ahorrar costos de transporte.
- **Subsecuencia Común Más Larga (LCS):** Comparar el pedido del cliente con el inventario disponible para identificar los productos que están en el inventario y evitar errores en la entrega.

# Resultados

- . Dado el problema anterior genera una forma de desplegar la información que sea útil y que pueda entender el usuario que va a utilizar el sistema de logística que implementaste.
- . Genera un reporte